

Nice To Know

N1

এসিড ক্ষার, ক্ষারক, ধাতু ও কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদ সৃষ্টি করে। এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় সাধারণত লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়ায় এসিড পানি ও সংশ্লিষ্ট আয়ন তৈরি করে। ধাতুর সাথে এসিডের বিক্রিয়ায় লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। আবার কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়ায় লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়।

Interesting Facts

N2

জারক ও বিজারকের বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হয় এবং অপর পদার্থকে জারিত করে। অন্যদিকে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিজে জারিত হয় এবং অপর পদার্থকে বিজারিত করে। এ ধরনের বিক্রিয়াকে জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া বলা হয়।

Basic Concept

N3

সবল এসিড ও সবল ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় সাধারণত লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় এসিডের H^+ বা H_3O^+ আয়ন এবং ক্ষারের OH^- আয়ন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে। এই বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয়।

Basic Concept

N4

দুর্বল এসিড ও সবল ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় দুর্বল এসিড আংশিকভাবে আয়নিত হলেও সবল ক্ষার সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয়ে OH^- আয়ন প্রদান করে। এসিডের H^+ আয়ন ও ক্ষারের OH^- আয়ন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে এবং অবশিষ্ট অংশ লবণ গঠন করে।

Basic Concept

N5

সবল এসিড ও দুর্বল ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় সাধারণত লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় সবল এসিড সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয়ে H_3O^+ আয়ন প্রদান করে, আর দুর্বল ক্ষার আংশিকভাবে আয়নিত হয়। এসিডের H_3O^+ আয়ন ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে পানি এবং সংশ্লিষ্ট লবণ উৎপন্ন করে।

Basic Concept

N6

দুর্বল এসিড ও দুর্বল ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় সাধারণত লবণ উৎপন্ন হয় এবং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হয়ে সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। কারণ দুর্বল এসিড ও দুর্বল ক্ষার উভয়ই আংশিকভাবে আয়নিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় এসিডের H^+ আয়ন ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে সংশ্লিষ্ট লবণ গঠন করে।

Nice To Know

N7

যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে, তাকে জারণ বলে। জারণের ফলে পদার্থটির জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। Mg , Na , Ca , H_2 , Fe^{2+} , Sn^{2+} , Cl^- এবং $S_2O_3^{2-}$ ইত্যাদি ইলেকট্রন ত্যাগ করে যথাক্রমে Mg^{2+} , Na^+ , Ca^{2+} , H^+ , Fe^{3+} , Sn^{4+} , Cl_2 ও $S_4O_6^{2-}$ এ পরিণত হয়।

Nice To Know

N8

অক্সিজেন সংযোগের মাধ্যমেও জারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় পদার্থটি অক্সিজেন গ্রহণ করে নতুন যৌগে পরিণত হয়। কার্বন, ম্যাগনেসিয়াম, মিথেন ও PbS অক্সিজেন বা অক্সিজেনযুক্ত পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে CO_2 , MgO , CO_2 ও H_2O এবং $PbSO_4$ উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N9

তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সংযোগের মাধ্যমেও জারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগ তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল যেমন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ গঠন করে। ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও $FeCl_2$ ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে $MgCl_2$, $NaCl$ ও $FeCl_3$ উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N10

তড়িৎ ধনাত্মক মৌলের সংযোগের মাধ্যমেও জারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগ তড়িৎ ধনাত্মক মৌল বা আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ গঠন করে। Zn , $FeSO_4$ ও Cu যথাক্রমে $CuSO_4$, HNO_3 প্রভৃতির সাথে বিক্রিয়া করে $ZnSO_4$, $Fe_2(SO_4)_3$ ও $Cu(NO_3)_2$ উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N11

হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমেও জারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগ থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়। H_2S , HCl ও $K_4[Fe(CN)_6]$ যথাক্রমে Cl_2 , MnO_2 প্রভৃতির সাথে বিক্রিয়া করে সালফার, Cl_2 এবং $K_3[Fe(CN)_6]$ উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N12

বিজারণ হলো সেই প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো পরমাণু, আয়ন বা মৌলের জারণ সংখ্যা হ্রাস পায়। ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হওয়া তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন জারণ অবস্থায় পরিণত হয়। অক্সিজেন, ক্লোরিন, আয়োডিন, Cu^{2+} , Fe^{3+} , MnO_4^- ও $Cr_2O_7^{2-}$ ইত্যাদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে যথাক্রমে O^{2-} , Cl^- , I^- , Cu , Fe^{2+} , Mn^{2+} ও Cr^{3+} এ পরিণত হয়।

Nice To Know

N13

হাইড্রোজেন সংযোগের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন হয়। যেমন, H_2 ও Cl_2 পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে HCl উৎপন্ন করে, আবার N_2 ও H_2 বিক্রিয়া করে NH_3 উৎপন্ন করে। এসব বিক্রিয়ায় Cl_2 ও N_2 বিজারিত হয়।

Nice To Know

N14

তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সংযোগের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগ তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল যেমন ক্লোরিন বা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। যেমন, H_2S ও Cl_2 বিক্রিয়া করে HCl উৎপন্ন করে, Na ও Cl_2 বিক্রিয়া করে $NaCl$ উৎপন্ন করে, Mg ও O_2 বিক্রিয়া করে MgO উৎপন্ন করে এবং Hg_2Cl_2 এর সাথে Hg বিক্রিয়া করে Hg_2Cl_2 উৎপন্ন করে। এসব বিক্রিয়ায় Cl_2 , O_2 ও $HgCl_2$ বিজারিত হয়।

Nice To Know

N15

অক্সিজেন অপসারণের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন, CuO এর সাথে H_2 বিক্রিয়া করে Cu উৎপন্ন করে, FeO এর সাথে CO বিক্রিয়া করে Fe উৎপন্ন করে, ZnO এর সাথে C বিক্রিয়া করে Zn উৎপন্ন করে এবং CuO এর সাথে NH_3 বিক্রিয়া করে Cu উৎপন্ন করে। এসব বিক্রিয়ায় CuO , FeO ও ZnO বিজারিত হয়।

Nice To Know

N16

তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের অপসারণের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল বা আয়ন অপসারিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন, $FeCl_3$ এর সাথে H_2S বা SO_2 বিক্রিয়া করে $FeCl_2$ উৎপন্ন করে। এসব বিক্রিয়ায় $FeCl_3$ বিজারিত হয়।

Nice To Know

N17

তড়িৎ ধনাত্মক মূলকের অপসারণের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ থেকে তড়িৎ ধনাত্মক মূলক অপসারিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন, $CuSO_4$ এর সাথে Zn বিক্রিয়া করে Cu ও $ZnSO_4$ উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়ায় $CuSO_4$ বিজারিত হয়।

N18

Basic Concept

জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া হলো এমন এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া, যেখানে একই সাথে জারণ ও বিজারণ সংঘটিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে, অক্সিজেন বা তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল গ্রহণ করে, হাইড্রোজেন বা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল/মূলক ত্যাগ করে অথবা জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাকে জারণ বলে। অন্যদিকে যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে, হাইড্রোজেন বা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল/মূলক গ্রহণ করে, অক্সিজেন বা তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল অপসারণ করে অথবা জারণ সংখ্যা হ্রাস পায়, তাকে বিজারণ বলে।

ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে Mg, Na, Fe^{2+} , Sn^{2+} , Cl^- প্রভৃতি জারিত হয়ে যথাক্রমে Mg^{2+} , Na^+ , Fe^{3+} , Sn^{4+} ও Cl_2 এ পরিণত হয়। আবার ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে O_2 , Cl_2 , I_2 , Fe^{3+} , Cu^{2+} , MnO_4^- ও $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ বিজারিত হয়ে যথাক্রমে O^{2-} , Cl^- , I^- , Fe^{2+} , Cu , Mn^{2+} ও Cr^{3+} এ পরিণত হয়। অক্সিজেন সংযোগের মাধ্যমে কার্বন, ম্যাগনেসিয়াম ও মিথেন জারিত হয়ে CO_2 , MgO , CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। আবার অক্সিজেন অপসারণের মাধ্যমে CuO , FeO ও ZnO বিজারিত হয়ে যথাক্রমে Cu , Fe ও Zn উৎপন্ন করে।

হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমেও জারণ সংঘটিত হয়। যেমন, H_2S থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়ে সালফার উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে হাইড্রোজেন সংযোগের মাধ্যমে Cl_2 ও N_2 বিজারিত হয়ে যথাক্রমে HCl ও NH_3 উৎপন্ন করে। তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সংযোগের মাধ্যমে Mg, Na ও FeCl_2 জারিত হয়ে MgCl_2 , NaCl ও FeCl_3 উৎপন্ন করে। আবার তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের অপসারণের মাধ্যমে FeCl_3 বিজারিত হয়ে FeCl_2 এ পরিণত হয়। তড়িৎ ধনাত্মক মূলকের অপসারণের মাধ্যমেও বিজারণ সংঘটিত হয়; যেমন, CuSO_4 থেকে Cu উৎপন্ন হওয়া।

জারক হলো সেই পদার্থ, যা অপর পদার্থকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়। ফেরিক লবণ, হ্যালাজেন, KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CuSO_4 প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জারক। অন্যদিকে বিজারক হলো সেই পদার্থ, যা অপর পদার্থকে বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হয়। H_2S , SO_2 , FeSO_4 , অক্সালিক এসিড ও সোডিয়াম থায়োসালফেট উল্লেখযোগ্য বিজারক পদার্থ। এভাবে জারণ ও বিজারণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

N19

Interesting Facts

সতঃজারণ-বিজারণ বিক্রিয়া হলো সেই সকল বিক্রিয়া, যেখানে কোনো বিক্রিয়ক পদার্থের অণুস্থিত একই মৌলের একাংশ জারিত হয় এবং অপর অংশ বিজারিত হয়। অর্থাৎ একই মৌল একই বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ উভয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যেমন, পটাশিয়াম ক্লোরেট (KClO_3) তাপে বিয়োজিত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এখানে KClO_3 এ উপস্থিত O পরমাণু (জারণ সংখ্যা -2) জারিত হয়ে O_2 অণুতে (জারণ সংখ্যা 0) পরিণত হয়েছে এবং Cl পরমাণু (জারণ সংখ্যা $+5$) বিজারিত হয়ে KCl এ (জারণ সংখ্যা -1) পরিণত হয়েছে। তাই এটি একটি সতঃজারণ-বিজারণ বিক্রিয়া। একইভাবে $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ তাপে বিয়োজিত হয়ে PbO , NO_2 ও O_2 উৎপন্ন করে,

N20

Interesting Facts

অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়ায় একই মৌলের একটি অংশ একই সাথে জারিত এবং অপর অংশ বিজারিত হয়। অর্থাৎ একই মৌল ভিন্ন ভিন্ন জারণ অবস্থায় পরিণত হয়। যেমন, Cl_2 এর সাথে NaOH বিক্রিয়া করে NaCl ও NaClO অথবা NaClO_3 উৎপন্ন করে। এখানে Cl এর একাংশ -1 জারণ অবস্থায় এবং অন্য অংশ $+1$ বা $+5$ জারণ অবস্থায় পরিণত হয়। আবার শ্বেত ফসফরাস NaOH এর সাথে বিক্রিয়া করে PH_3 ও NaH_2PO_2 উৎপন্ন করে, যেখানে ফসফরাসের একাংশ -3 এবং অন্য অংশ $+1$ জারণ অবস্থায় পরিণত হয়।

Interesting Facts

N21

সামঞ্জস্যতা বিক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন জারণ অবস্থার একই মৌল পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে মধ্যবর্তী জারণ অবস্থার যৌগ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ একটি মৌল একই সাথে জারণ ও বিজারণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জারণ অবস্থায় পরিণত হয়। যেমন, H_2S ও SO_2 বিক্রিয়া করে সালফার উৎপন্ন করে, যেখানে সালফারের -2 ও $+4$ জারণ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে 0 জারণ অবস্থায় পরিণত হয়। আবার KBrO_3 ও KBr , HCl এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে Br_2 উৎপন্ন করে, যেখানে ব্রোমিনের $+5$ ও -1 জারণ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে 0 জারণ অবস্থায় পরিণত হয়।

Interesting Facts

N22

বিরঞ্জন বিক্রিয়ায় কোনো রঙিন পদার্থ জারিত বা বিজারিত হয়ে বর্ণহীন পদার্থে পরিণত হয়। ক্লোরিন পানির সাথে বিক্রিয়া করে জায়মান অক্সিজেন $[\text{O}]$ উৎপন্ন করে, যা রঙিন বস্তুকে জারিত করে বর্ণহীন পদার্থে পরিণত করে। আবার SO_2 পানির সাথে বিক্রিয়া করে জায়মান হাইড্রোজেন $[\text{H}]$ উৎপন্ন করে, যা রঙিন বস্তুকে বিজারিত করে বর্ণহীন পদার্থে পরিণত করে। একইভাবে H_2O_2 ভেঙে জায়মান অক্সিজেন $[\text{O}]$ উৎপন্ন করে এবং এই জায়মান অক্সিজেন রঙিন বস্তুকে জারিত করে বর্ণহীন পদার্থে পরিণত করে।

Nice To Know

N23

ক্ষারীয় মাধ্যমে KMnO_4 একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ হিসেবে কাজ করে। এ মাধ্যমে KMnO_4 প্রথমে K_2MnO_4 এ পরিণত হয় এবং পরে MnO_2 উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সময় জায়মান অক্সিজেন $[\text{O}]$ উৎপন্ন হয়, যা বিভিন্ন পদার্থকে জারিত করে। সামগ্রিকভাবে ক্ষারীয় মাধ্যমে KMnO_4 বিজারিত হয়ে MnO_2 এ পরিণত হয় এবং জারণ ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Nice To Know

N24

৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

Nice To Know

N25

৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

N26

Nice To Know

XXXXXXXXXXXXXXXX